

总复习题 (2)

一、选择题:

1. 若两事件 A 和 B 同时出现的概率 $P(AB)=0$, 则 ()
(A) A 和 B 不相容 (B) AB 是不可能事件
(C) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$ (D) AB 未必是不可能事件
2. 以 A 表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”则事件 $\bar{A}$ 为 ()
(A) 甲种产品滞销, 乙种产品畅销 (B) 甲、乙两种产品均畅销
(C) 甲种产品滞销或乙种产品畅销 (D) 甲种产品滞销
3. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, 则 $P(|X - \mu| < \sigma)$ ()
(A) 单调增大 (B) 保持不变 (C) 单调减少 (D) 增减不定
4. 描述随机变量 X 波动大小的量为 ()
(A) 方差 $D(X)$ (B) 数学期望 $E(X)$ (C) X 的分布函数 $F(x)$ (D) X 的密度函数 $f(x)$
5. 设 (X, Y) 为二维随机变量, 则 ()
(A) 若 X 与 Y 不独立, X 与 Y 必定不相关 (B) 若 X 与 Y 不独立, X 与 Y 必定相关
(C) 若 X 与 Y 独立, X 与 Y 必定相关 (D) 若 X 与 Y 独立, X 与 Y 必定不相关
6. n 个随机变量 $X_i (i=1, 2, 3, \dots, n)$ 相互独立且具有相同的分布并且 $E(X_i)=a, D(X_i)=b$, 则这些随机变量的算术平均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 的数学期望和方差分别为 ()
(A) $\frac{a}{n}, b$ (B) $a, \frac{b}{n^2}$ (C) $a, \frac{b}{n}$ (D) $a, \frac{b^2}{n}$
7. 设 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(1, 1), X, Y$ 相互独立, 令 $Z = Y - 2X$, 则 $Z \sim$ ()
(A) $N(-2, 5)$; (B) $N(1, 5)$; (C) $N(1, 6)$; (D) $N(2, 9)$;
8. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 则 $P(X < Y) =$ ()

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad & \int_0^1 \left(\int_x^1 4xy dy \right) dx & \text{(B)} \quad & \int_0^1 \left(\int_0^x 4xy dy \right) dx \\ \text{(C)} \quad & \int_0^1 \left(\int_0^1 4xy dy \right) dx & \text{(D)} \quad & \int_0^1 \left(\int_{-\infty}^x 4xy dy \right) dx \end{aligned}$$

9. 如果 X, Y 满足 $D(X+Y) = D(X-Y)$, 则必有 ()

(A) $E(XY) = EX \cdot EY$, (B) $DY = 0$

(C) $E(XY) \neq EX \cdot EY$, (D) $DX = 0$

二. 填空题:

1. 设 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.5$. 则 $P(AB)$ 的最小值为_____。

2. 设 $X \sim N(1, 4), Y \sim B(100, 0.1)$ 且 X, Y 独立。则 $D(3X - 2Y) =$ _____。

3. 三次独立的试验中, 成功的概率相同, 已知至少成功一次的概率为 $\frac{26}{27}$,
则每次试验成功的概率为_____。

4. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, r)$, 则 X, Y 相互独立的充分必要条件是_____。

5. X, Y 不相关_____ X, Y 相互独立。(一定有 或 未必有)

6. 若 $X \sim U(-1, 5)$, 方程 $x^2 + 2Xx + 5X - 4 = 0$ 有实根的概率_____。

7. 贝努利大数定律揭示了频率的_____性特点。

8. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 其中 $\lambda > 0$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从该总体中抽取的一个样本, 则 λ 的矩估计为_____。

9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 则 σ 的 $1-\alpha$ 的置信区间为_____。

10. 已知 $X \sim N(0, 1)$, $Y = X^2$ 则 $DY =$ _____。